

# Économétrie financière

## Chapitre 4 : Introduction aux modèles GARCH

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le modèle GARCH(1,1)

Synthèse

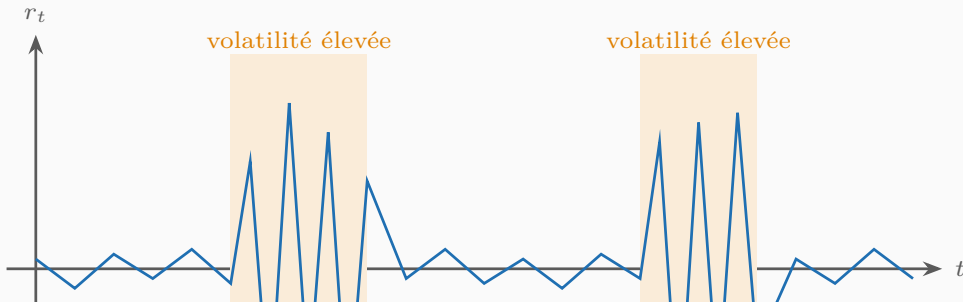
Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre?

La volatilité des rendements financiers n'est pas constante : des périodes de forte turbulence alternent avec des périodes calmes, et ces périodes se **regroupent dans le temps** — un fait documenté dès Mandelbrot (1963). Les modèles GARCH (Engle, 1982; Bollerslev, 1986) sont conçus spécifiquement pour capturer ce *clustering* de volatilité, là où la moyenne mobile et l'EWMA (chapitre 3) échouent.



## Le modèle GARCH(1,1)

---

## GARCH(1,1)

Le modèle **G**énéralisé **A**utorégressif **C**onditionnellement **H**étéroscédastique d'ordre (1, 1) s'écrit

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \alpha, \beta \geq 0.$$

Le mot **generalized** renvoie à la généralisation par Bollerslev (1986) du modèle **ARCH** d'Engle (1982), qui correspond au cas particulier  $\beta = 0$  :  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$ .

## Trois ingrédients, un seul modèle

La variance prévue à  $t$  combine trois informations : une composante **constante** ( $\omega$ ), le dernier **choc observé** ( $\alpha r_{t-1}^2$  — l'ARCH, réactivité à court terme), et la dernière **variance elle-même** ( $\beta \sigma_{t-1}^2$  — la persistance). C'est cette dernière composante, absente de l'ARCH simple, qui donne au GARCH sa mémoire longue avec seulement deux paramètres.

# Stationnarité et variance de long terme

## Variance de long terme

Si  $\alpha + \beta < 1$  (condition de **stationnarité**), le processus est covariance-stationnaire et admet une variance de long terme

$$V_L = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

En posant  $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ , le modèle se réécrit  $\sigma_t^2 = \gamma V_L + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$  — une moyenne pondérée de la variance de long terme, du dernier choc et de la dernière variance, les trois poids sommant à 1.

## L'EWMA, cas limite du GARCH

Si  $\gamma = 0$  (donc  $\omega = 0$ ,  $\alpha + \beta = 1$ ), il n'y a plus de retour vers une moyenne : le modèle dégénère exactement en une **EWMA**, avec  $\alpha = 1 - \lambda$  et  $\beta = \lambda$ . L'EWMA du chapitre 3 est donc un cas particulier — non stationnaire — du GARCH(1,1).

## Exemple

$\omega = 0,000004$ ,  $\alpha = 0,08$ ,  $\beta = 0,90$  (en variance journalière).  $\alpha + \beta = 0,98 < 1$  : le processus est stationnaire,  $V_L = \frac{0,000004}{0,02} = 0,0002$ , soit une volatilité de long terme  $\sqrt{0,0002} \approx 1,41\%$  par

## Estimation par maximum de vraisemblance

Les paramètres  $(\omega, \alpha, \beta)$  s'estiment en maximisant la log-vraisemblance, sous l'hypothèse (souvent) de normalité conditionnelle  $r_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_t^2)$  :

$$\ell(\omega, \alpha, \beta) = -\frac{1}{2} \sum_t \left[ \ln(2\pi) + \ln \sigma_t^2 + \frac{r_t^2}{\sigma_t^2} \right],$$

maximisée numériquement (les  $\sigma_t^2$  dépendant récursivement les uns des autres).

## Prévision à horizon $h$

La prévision de variance à  $h$  jours **converge géométriquement** vers la variance de long terme :

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - V_L) \xrightarrow{h \rightarrow \infty} V_L.$$

Contrairement à l'EWMA (prévision plate), le GARCH produit une véritable **structure par terme** de la volatilité : un choc récent s'estompe progressivement, à une vitesse gouvernée par  $\alpha + \beta$  (la **persistance**).



## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 4

- GARCH(1,1) :  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ , stationnaire si  $\alpha + \beta < 1$ , variance de long terme  $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ .
- L'EWMA est le cas limite non stationnaire ( $\alpha + \beta = 1$ ) du GARCH.
- Estimation par maximum de vraisemblance; la prévision de variance converge géométriquement vers  $V_L$  (structure par terme), à la différence de la prévision plate de l'EWMA.
- Extensions asymétriques (GJR-GARCH, EGARCH) captent l'effet de levier.

## Vers le chapitre 5

Les chapitres 1 à 4 modélisent les **rendements**. Mais les **prix** eux-mêmes ont une dynamique propre — souvent non stationnaire — et deux prix peuvent rester durablement « liés » sans que leurs rendements soient fortement corrélés : c'est la cointégration.

